Chương VIII

XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ TRONG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT ĐƠN GIẢN

XÁC SUẤT

Trong chương này các em sẽ được học cách tính xác suất của một số biến cố liên quan tới phép thử gồm một hoặc hai hành động, thực nghiệm đơn giản tiến hành liên tiếp hay đồng thời.



Bài 25 PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN VÀ KHÔNG GIAN MẪU

Khái niệm, thuật ngữ

- Phép thử ngẫu nhiên
- Không gian mẫu của phép thử

Kiến thức, kĩ năng

Nhận biết phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu của phép thử.

Ở lớp 8 ta đã làm quen với những hành động, thực nghiệm đơn giản, mà kết quả của chúng không thể biết được trước khi thực hiện. Trong bài học này, chúng ta sẽ gặp những hành động, thực nghiệm phức tạp hơn hoặc được tiến hành liên tiếp hay đồng thời.

Một cửa hàng muốn tặng hai phần quà cho hai trong bốn khách hàng có lượng mua nhiều nhất trong tháng bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Việc rút thăm được tiến hành như sau: Nhân viên viết tên 4 khách hàng đó vào 4 lá phiếu để vào một chiếc hộp. Nhân viên rút ngẫu nhiên một lá phiếu trong hộp. Lá phiếu rút ra không trả lại vào hộp. Sau đó, nhân viên tiếp tục rút ngẫu nhiên một lá phiếu từ ba lá phiếu còn lại. Hai khách hành có tên trong hai lá phiếu được rút ra là hai khách hàng được tặng quà. Hỏi có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu

HĐ Xét *tình huống mở đầu.*

a) Hỏi trước khi rút thăm có thể nói trước hai khách hàng nào được chọn hay không?

b) Cho ví dụ về ba trường hợp có thể xảy ra.

- Một hoặc một số hành động, thực nghiệm được tiến hành liên tiếp hay đồng thời mà kết quả của chúng không thể biết được trước khi thực hiện nhưng có thể liệt kê được tất cả các kết quả có thể xảy ra, được gọi là một phép thử ngẫu nhiên, gọi tắt là *phép thử.*
- Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử (gọi tắt là tập tất cả các kết quả có thể của phép thử) được gọi là không gian mẫu của phép thử.

Không gian mẫu của phép thử được kí hiệu là Ω.

Ví dụ 1

Bạn Lan gieo một con xúc xắc và bạn Hoà gieo một đồng xu. Quan sát số chấm xuất hiện trên con xúc xắc và mặt xuất hiện của đồng xu.

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

Giải

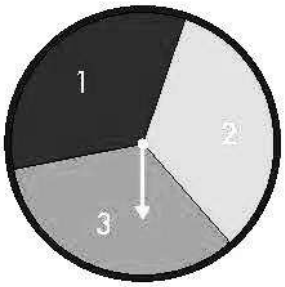
a) Phép thử là bạn Lan gieo một con xúc xắc và bạn Hoà gieo một đồng xu. Kết quả của phép thử là số chấm xuất hiện trên con xúc xắc và mặt xuất hiện của đồng xu (mặt sấp (S), mặt ngửa (N)).

b) Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng sau:

Đồng xu \ Xúc xắc	1	2	3	4	5	6
S	(1, S)	(2, S)	(3, S)	(4, S)	(5, S)	(6, S)
N	(1, N)	(2, N)	(3, N)	(4, N)	(5, N)	(6, N)

Mỗi ô là một kết quả có thể. Không gian mẫu là tập hợp 12 ô của bảng trên. Do đó không gian mẫu của phép thử là Ω = {(1, S); (2, S); (3, S); (4, S) (5, S) (6, S); (1, N); (2, N); (3, N); (4, N); (5, N); (6, N)}. Vậy không gian mẫu có 12 phần tử.

Luyện tập 1 Một tấm bìa cứng hình tròn được chia làm ba hình quạt bằng nhau, đánh số 1; 2; 3 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm (H.8.1). Bạn Hiền quay tấm bìa liên tiếp hai lần và quan sát xem mũi tên chỉ vào hình quạt nào khi tấm bìa dừng lại.



Hình 8.1

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

Gợi ý. Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng như mẫu sau:

Lần 1 \ Lần 2	1	2	3
1	(1, 1)	...	...
2	...	...	...
3	...	...	(3, 3)

Ví dụ 2 Một hộp kín đựng 4 quả bóng có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 1; 2; 3; 4. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả bóng từ hộp, quả bóng được lấy ra lần đầu không trả lại vào hộp. Quan sát hai số ghi trên hai quả bóng được lấy ra.

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

Giải

a) Phép thử là lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả bóng từ hộp, quả bóng được lấy ra lần đầu không trả lại vào hộp.

Kết quả của phép thử là một cặp số (a, b), trong đó a và b tương ứng là số ghi trên quả bóng được lấy ra ở lần thứ nhất và lần thứ hai. Vì quả bóng được lấy ra lần đầu không trả lại vào hộp nên $a \neq b$.

b) Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng như sau:

Lần 1 \ Lần 2	1	2	3	4
1	~~(1, 1)~~	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)
2	(2, 1)	~~(2, 2)~~	(2, 3)	(2, 4)
3	(3, 1)	(3, 2)	~~(3, 3)~~	(3, 4)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	~~(4, 4)~~

Chú ý rằng $a \neq b$ nên cặp có hai phần tử trùng nhau không được tính, tức là trong bảng ta phải xoá 4 ô: (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4). Do đó không gian mẫu của phép thử là

$\Omega = \{(1, 2); (1, 3); (1, 4); (2, 1); (2, 3); (2, 4); (3, 1); (3, 2); (3, 4); (4, 1); (4, 2); (4, 3)\}$.

Vậy không gian mẫu có 12 phần tử.

Luyện tập 2 Trở lại *tình huống mở đầu.*

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

Gợi ý. Kí hiệu bốn khách hàng có lượng mua nhiều nhất lần lượt là A, B, C và D rồi làm tương tự như Ví dụ 2.

Vận dụng Màu hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình: màu vàng và màu xanh, có hai gene ứng với hai kiểu hình này allele trội A và allele lặn a. Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình: hạt trơn và hạt nhăn, có hai gene ứng với hai kiểu hình này allele trội B và allele lặn b.

Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cây con lấy ngẫu nhiên một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ để hình thành một cặp gene. Phép thử là cho lai hai cây đậu Hà Lan, trong đó cây bố có kiểu gene là (AA, Bb), cây mẹ có kiểu gene là (Aa, Bb).

Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử trên. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

Gợi ý. Về kiểu gene, có hai kiểu gene ứng với màu hạt của cây con là AA; Aa.

Có bốn kiểu gene ứng với hình dạng hạt của cây con là BB; Bb; bB; bb.

Liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng theo mẫu sau:

Dạng hạt / Màu hạt	BB	Bb	bB	bb
AA	...	...	...	...
Aa	...	...	...	...

BÀI TẬP

8.1. Chọn ngẫu nhiên một gia đình có hai con và quan sát giới tính của hai người con đó.

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

8.2. Một hộp đựng 5 tấm thẻ ghi các số 1; 2; 3; 4; 5. Rút ngẫu nhiên lần lượt hai tấm thẻ từ hộp, tấm thẻ rút ra lần đầu không trả lại vào hộp.

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

8.3. Có hai nhóm học sinh: Nhóm I có ba học sinh nam là Huy, Sơn, Tùng; nhóm II có ba học sinh nữ là Hồng, Phương, Linh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh từ mỗi nhóm.

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

8.4. Xếp ngẫu nhiên ba bạn Mai, Việt, Lan trên một chiếc ghế dài.

a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

Bài 26 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ LIÊN QUAN TỚI PHÉP THỬ

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Biến cố • Kết quả thuận lợi	Biết tính xác suất của biến cố liên quan đến phép thử gồm một hoặc hai hành động, thực nghiệm đơn giản tiến hành liên tiếp hay đồng thời.

Màu hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình là vàng và xanh. Có hai gene ứng với hai kiểu hình này là allele trội A và allele lặn a. Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình là hạt trơn và hạt nhăn. Có hai gene ứng với hai kiểu hình này là allele trội B và allele lặn b. Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cặp gene của cây con được lấy ngẫu nhiên một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ. Phép thử là cho lai hai cây đậu Hà Lan, trong đó cây bố và cây mẹ có kiểu hình là "hạt vàng và trơn". Hỏi xác suất để cây con có kiểu hình như cây bố và cây mẹ là bao nhiêu?



1 KẾT QUẢ THUẬN LỢI CHO MỘT BIẾN CỐ LIÊN QUAN TỚI PHÉP THỬ

Kết quả thuận lợi cho một biến cố

HĐ Bạn Tùng gieo một con xúc xắc liên tiếp hai lần. Xét các biến cố sau:

E: "Cả hai lần gieo con xúc xắc đều xuất hiện mặt có số chấm là số nguyên tố";

F: "Cả hai lần gieo con xúc xắc đều không xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn".

a) Phép thử là gì?

b) Giả sử số chấm xuất hiện trên con xúc xắc trong lần gieo thứ nhất, thứ hai tương ứng là 2 và 5 chấm. Khi đó, biến cố nào xảy ra? Biến cố nào không xảy ra?

Cho phép thử *T*. Xét biến cố *E*, ở đó việc xảy ra hay không xảy ra của *E* tuỳ thuộc vào kết quả của phép thử *T*. Kết quả của phép thử *T* làm cho biến cố *E* xảy ra gọi là kết quả thuận lợi cho *E*.

Ví dụ 1 Một tấm bìa cứng hình tròn được chia làm bốn hình quạt bằng nhau, đánh số 1; 2; 3; 4 và được gắn vào trục quay có mũi tên ở tâm (H.8.2). Bạn Tuấn quay tấm bìa hai lần, quan sát và ghi lại số của hình quạt mà mũi tên chỉ vào.

a) Phép thử là gì? Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử.



Hình 8.2

b) Xét biến cố E: "Tổng hai số ghi trên hai hình quạt ở hai lần quay bằng 5". Mô tả các kết quả thuận lợi cho biến cố E.

c) Xét biến cố F: "Tích hai số ghi trên hai hình quạt ở hai lần quay bằng 4". Mô tả các kết quả thuận lợi cho biến cố F.

Giải

a) Phép thử là quay tấm bìa hai lần. Kết quả của phép thử là một cặp số (a, b), trong đó a và b tương ứng là số ghi trên các hình quạt mà mũi tên chỉ vào ở lần quay thứ nhất và thứ hai.

Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng như sau:

Lần 1 \ Lần 2	1	2	3	4
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)

Mỗi ô trong bảng là một kết quả có thể. Không gian mẫu là tập hợp 16 ô của bảng trên. Như vậy, không gian mẫu của phép thử là

$\Omega = \{(1, 1); (1, 2); (1, 3); (1, 4); (2, 1); (2, 2); (2, 3); (2, 4); (3, 1); (3, 2); (3, 3); (3, 4); (4, 1); (4, 2); (4, 3); (4, 4)\}$.

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố E là (1, 4); (2, 3); (3, 2); (4, 1).

c) Các kết quả thuận lợi cho biến cố F là (1, 4); (2, 2); (4, 1).

Luyện tập 1 Bạn Hoàng lấy ngẫu nhiên một quả cầu từ một túi đựng 2 quả cầu gồm một quả màu đen và một quả màu trắng, có cùng khối lượng và kích thước. Bạn Hải rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ một hộp đựng 3 tấm thẻ A, B, C.

a) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

b) Xét các biến cố sau:

E: "Bạn Hoàng lấy được quả cầu màu đen";

F: "Bạn Hoàng lấy được quả cầu màu trắng và bạn Hải không rút được tấm thẻ A".

Hãy mô tả các kết quả thuận lợi cho hai biến cố E và F.

2 TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP THỬ KHI CÁC KẾT QUẢ CỦA PHÉP THỬ ĐỒNG KHẢ NĂNG

Giả sử rằng các kết quả có thể của phép thử T là đồng khả năng. Khi đó xác suất $P(E)$ của biến cố E bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố E và số phần tử của tập Ω:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)},$$

trong đó Ω là không gian mẫu của T; $n(E)$ là số kết quả thuận lợi cho biến cố E và $n(\Omega)$ là số phần tử của tập Ω.

Cách tính xác suất của một biến cố

Việc tính xác suất của một biến cố E gồm các bước sau:

Bước 1. Mô tả không gian mẫu của phép thử. Từ đó xác định số phần tử của không gian mẫu Ω.

Bước 2. Chứng tỏ các kết quả có thể của phép thử là đồng khả năng.

Bước 3. Mô tả các kết quả thuận lợi cho biến cố E. Từ đó xác định số kết quả thuận lợi cho biến cố E.

Bước 4. Lập tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố E với số phần tử của không gian mẫu Ω.

Ví dụ 2 Ba bạn Bảo, Châu, Dương được xếp ngẫu nhiên ngồi trên một hàng ghế có ba chỗ ngồi. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) E: "Bảo không ngồi ngoài cùng bên phải";

b) F: "Châu và Dương không ngồi cạnh nhau".

Giải

Kí hiệu ba bạn Bảo, Châu, Dương lần lượt là B, C, D.

Ta liệt kê các kết quả có thể xảy ra:

- Bảo ngồi ngoài cùng bên trái: có 2 cách xếp là BCD và BDC.
- Bảo ngồi giữa: có 2 cách xếp là CBD và DBC.
- Bảo ngồi ngoài cùng bên phải: có 2 cách xếp là CDB và DCB.

Vậy không gian mẫu của phép thử là Ω = {BCD; BDC; CBD; DBC; CDB; DCB}. Tập Ω có 6 phần tử.

Vì việc xếp chỗ ngồi là ngẫu nhiên nên các kết quả có thể là đồng khả năng.

a) Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố E là BCD, BDC, CBD và DBC. Vậy $P(E) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

b) Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố F là CBD và DBC. Vậy $P(F) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Luyện tập 2 Cho hai túi **I** và **II**, mỗi túi chứa 3 tấm thẻ được ghi các số 2; 3; 7. Rút ngẫu nhiên từ mỗi túi ra một tấm thẻ và ghép thành số có hai chữ số với chữ số trên tấm thẻ rút từ túi **I** là chữ số hàng chục. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) A: "Số tạo thành chia hết cho 4";

b) B: "Số tạo thành là số nguyên tố".

Ví dụ 3 Để trả lời câu hỏi trong *tình huống mở đầu* ta cần biết kiểu gene của cây bố và cây mẹ. Giả sử cây bố có kiểu gene là (AA, Bb), cây mẹ có kiểu gene là (Aa, Bb). Khi đó yêu cầu bài toán trở thành tính xác suất để cây con có hạt vàng và trơn.

Giải

Ở Bài 25, ta đã biết không gian mẫu là:

Ω = {(AA, BB); (AA, Bb); (AA, bB); (AA, bb); (Aa, BB); (Aa, Bb); (Aa, bB); (Aa, bb)}.

Tập Ω có 8 phần tử. Phép thử có 8 kết quả có thể. Do cây con chọn ngẫu nhiên một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ nên các kết quả có thể trên là đồng khả năng.

Gọi *M* là biến cố "Cây con có hạt vàng và trơn".

Cây con có hạt vàng và trơn nếu trong gene màu hạt có ít nhất một allele trội A và trong gene dạng hạt có ít nhất một allele trội B.

Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố *M* là (AA, BB); (AA, Bb); (AA, bB); (Aa, BB); (Aa, Bb); (Aa, bB).

Vậy $P(M) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

Luyện tập 3

Trở lại Ví dụ 3, tính xác suất để cây con có hạt vàng và nhăn.

BÀI TẬP

8.5. Chọn ngẫu nhiên một gia đình có hai con. Giả thiết rằng biến cố "Sinh con trai" và biến cố "Sinh con gái" là đồng khả năng. Tính xác suất của các biến cố sau:

A: "Gia đình đó có cả con trai và con gái";

B: "Gia đình đó có con trai".

8.6. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất I và II. Tính xác suất các biến cố sau:

E: "Có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm";

F: "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm";

G: "Tích của hai số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ hơn hoặc bằng 6".

8.7. Bạn An gieo một đồng xu cân đối và bạn Bình rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp chứa 5 tấm thẻ ghi các số 1; 2; 3; 4; 5. Tính xác suất của các biến cố sau:

E: "Rút được tấm thẻ ghi số lẻ";

F: "Rút được tấm thẻ ghi số chẵn và đồng xu xuất hiện mặt sấp";

G: "Rút được tấm thẻ ghi số 5 hoặc đồng xu xuất hiện mặt ngửa".

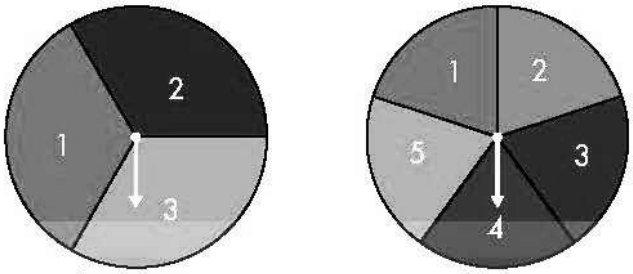
8.8. Có hai túi I và II mỗi túi chứa 4 tấm thẻ được đánh số 1; 2; 3; 4. Rút ngẫu nhiên từ mỗi túi ra một tấm thẻ và nhân hai số ghi trên hai tấm thẻ với nhau. Tính xác suất của các biến cố sau:

A: "Kết quả là một số lẻ";

B: "Kết quả là 1 hoặc một số nguyên tố".

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ Tấm bìa cứng A hình tròn được chia thành 3 hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số 1; 2; 3 và tấm bìa cứng B hình tròn được chia thành 5 hình quạt có diện tích bằng nhau, đánh số 1; 2; 3; 4; 5 (H.8.3). Trục quay của A và B được gắn mũi tên ở tâm. Bạn Nam quay tấm bìa A, bạn Bình quay tấm bìa B. Quan sát xem mũi tên dừng ở hình quạt nào trên hai tấm bìa.



Tấm bìa A Tấm bìa B

Hình 8.3

a) Phép thử là gì?

b) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

c) Tính xác suất của các biến cố sau:

E: "Tích hai số ở hình quạt mà hai mũi tên chỉ vào bằng 6";

F: "Tích hai số ở hình quạt mà hai mũi tên chỉ vào nhỏ hơn 5";

G: "Tích hai số ở hình quạt mà hai mũi tên chỉ vào là số chẵn".

Giải

a) Phép thử là bạn Nam quay tấm bìa A, bạn Bình quay tấm bìa B.

b) Ta lập bảng sau:

B \ A	1	2	3
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)
5	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)

Mỗi ô trong bảng trên là một kết quả có thể. Các kết quả có thể này là đồng khả năng.

Không gian mẫu là $\Omega = \{(1, 1); (1, 2); (1, 3); (2, 1); (2, 2); (2, 3); (3, 1); (3, 2); (3, 3); (4, 1); (4, 2); (4, 3); (5, 1); (5, 2); (5, 3)\}$.

Không gian mẫu có 15 phần tử.

c) • Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố E là (3, 2) và (2, 3). Vậy $P(E)=\frac{2}{15}$.

• Các kết quả thuận lợi cho biến cố F: Có một ô có tích hai số bằng 1 là (1, 1); các ô có tích hai số bằng 2 là (1, 2); (2, 1); các ô có tích hai số bằng 3 là (1, 3); (3, 1); các ô có tích hai số bằng 4 là (2, 2); (4, 1). Do đó, có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố F là (1, 1); (1, 2); (2, 1); (1, 3); (3, 1); (2, 2); (4, 1). Vậy $P(F)=\frac{7}{15}$.

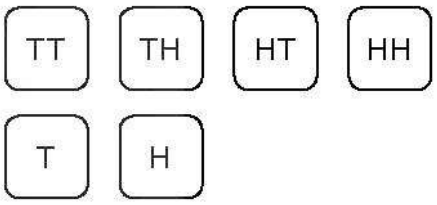
• Tích ab là số chẵn khi và chỉ khi trong cặp (a, b) có ít nhất một số chẵn.

Do đó, có 9 kết quả thuận lợi cho biến cố G là (1, 2); (2, 1); (2, 2); (2, 3); (3, 2); (4, 1); (4, 2); (4, 3); (5, 2).

Vậy $P(G)=\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$.

BÀI TẬP

8.9. Có hai túi đựng các tấm thẻ. Túi I đựng 4 tấm thẻ ghi các chữ cái TT, TH, HT và HH. Túi II đựng 2 tấm thẻ ghi các chữ cái T và H. Từ mỗi túi rút ngẫu nhiên ra một tấm thẻ rồi ghép hai thẻ lại với nhau để được ba chữ cái, trong đó thẻ hai chữ cái đặt trước, chẳng hạn tấm thẻ TT ghép với tấm thẻ H được ba chữ cái TTH. Tính xác suất của các biến cố sau:



a) E: "Trong ba chữ cái, có hai chữ H và một chữ T";

b) F: "Trong ba chữ cái, có nhiều nhất hai chữ T".

8.10. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và đồng chất I và II. Tính xác suất của các biến cố sau:

G: "Không có con xúc xắc nào xuất hiện mặt 6 chấm";

H: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc I là số lẻ và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc II lớn hơn 4";

K: "Số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc lớn hơn 2".

8.11. Trên một dãy phố có ba quán ăn A, B, C. Hai bạn Văn và Hải mỗi người chọn ngẫu nhiên một quán ăn để ăn trưa.

a) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

b) Tính xác suất của các biến cố sau:

E: "Hai bạn cùng vào một quán";

F: "Cả hai bạn không chọn quán C";

G: "Có ít nhất một bạn chọn quán B".

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VIII

A. TRẮC NGHIỆM

8.12. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xác suất để "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10" là

A. $\frac{7}{36}$. B. $\frac{2}{9}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{5}{36}$.

8.13. Có hai túi I và II. Túi I chứa 4 tấm thẻ, đánh số 1; 2; 3; 4. Túi II chứa 5 tấm thẻ, đánh số 1; 2; 3; 4; 5. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ mỗi túi I và II. Xác suất để cả hai tấm thẻ rút ra đều ghi số chẵn là

A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{3}{20}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{4}{21}$.

8.14. Một túi đựng 4 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 1; 2; 3; 4. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ trong túi. Xác suất để tích hai số ghi trên hai viên bi lớn hơn 3 là

A. $\frac{5}{7}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{5}{6}$.

B. TỰ LUẬN

8.15. Có hai túi I và II. Túi I chứa 3 tấm thẻ, đánh số 2; 3; 4. Túi II chứa 2 tấm thẻ, đánh số 5; 6. Từ mỗi túi I và II, rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Tính xác suất của các biến cố sau:

A: "Hai số ghi trên hai tấm thẻ chênh nhau 2 đơn vị";

B: "Hai số ghi trên hai tấm thẻ chênh nhau lớn hơn 2 đơn vị";

C: "Tích hai số ghi trên hai tấm thẻ là một số chẵn";

D: "Tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ là một số nguyên tố".

8.16. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất I và II. Tính xác suất của các biến cố sau:

E: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 11";

F: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8 hoặc 9";

G: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ hơn 6".

8.17. Hai bạn Minh và Huy chơi một trò chơi như sau: Minh chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp {5; 6; 7; 8; 9; 10}; Huy chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp {4; 5; 7; 8; 9; 11}. Bạn nào chọn được số lớn hơn sẽ là người thắng cuộc. Nếu hai số chọn được bằng nhau thì kết quả là hoà. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) *A*: "Bạn Minh thắng";

b) *B*: "Bạn Huy thắng".